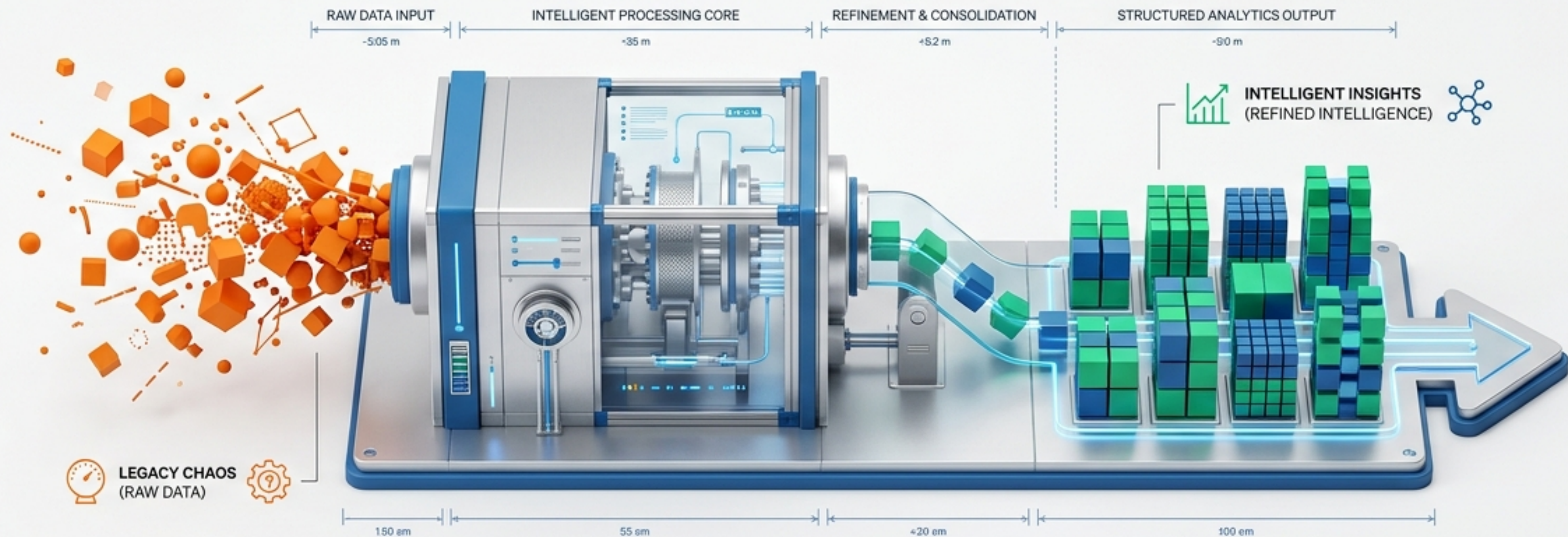


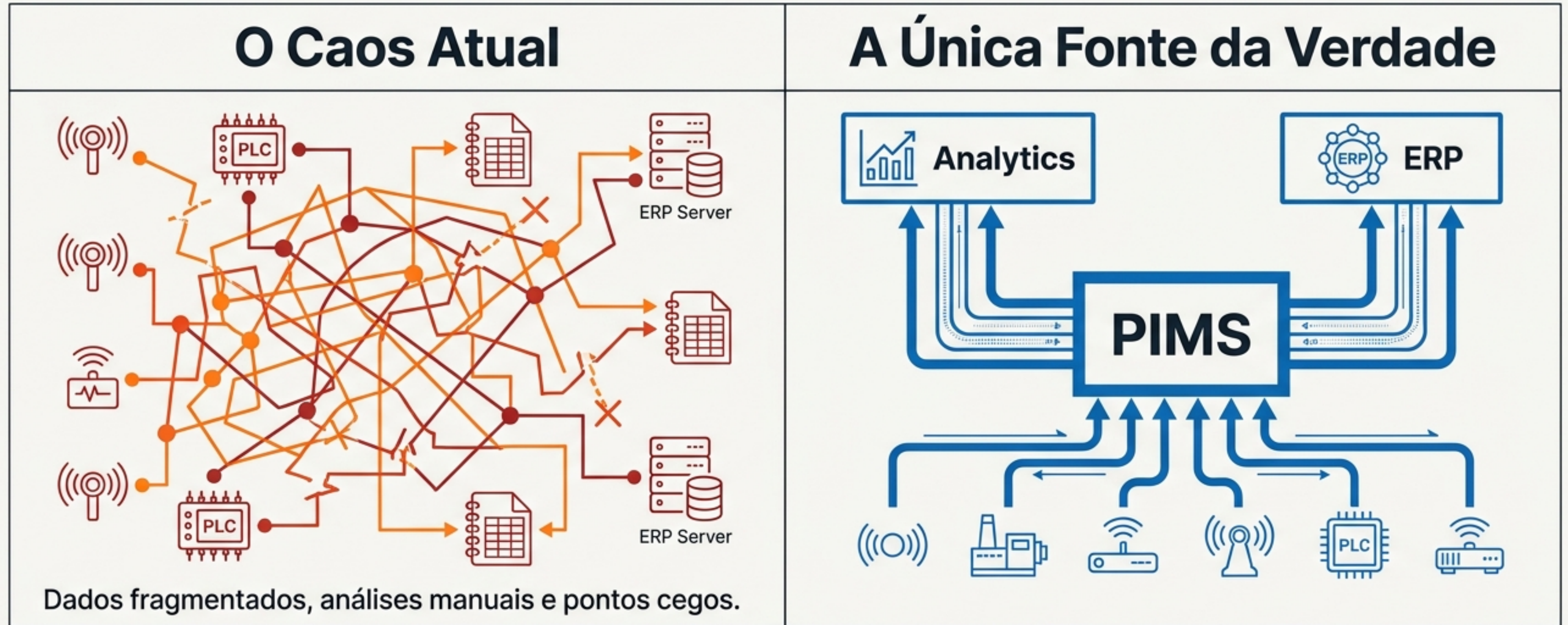
A REFINARIA DE INFORMAÇÃO

Como transformar o caos dos dados industriais na base da Indústria 4.0.



UM GUIA VISUAL PARA PIMS, MES, SCADA E PLATAFORMAS ANALYTICS.

O Chão de Fábrica Fala, Mas a Gestão Não Escuta



 **Sensores Isolados:** Milhões de dados gerados por segundo, perdidos após a leitura instantânea.

 **Silos de Sistemas:** SCADA, ERP e planilhas manuais operam em idiomas diferentes.

 **Reação Lenta:** Decisões baseadas no que já aconteceu, e não no que está acontecendo.

O Mapa do Ecossistema: A Pirâmide de Automação

Estratégia (ERP/Analytics):

Planejamento corporativo, Business Intelligence, Dashboards (L4/L5).

Gestão da Planta (PIMS/MES):

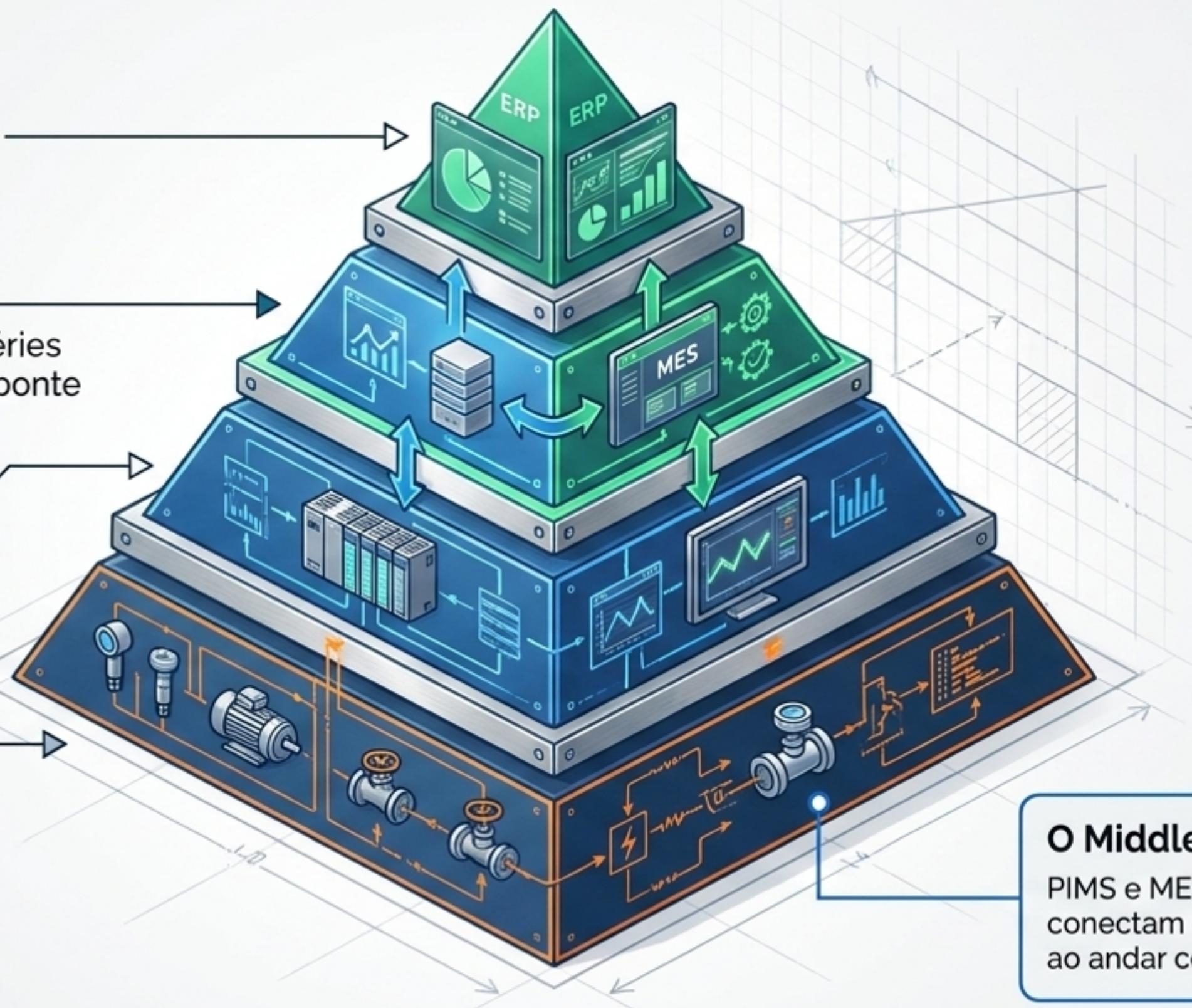
O foco deste guia. Historiadores de séries temporais e controle de execução. A ponte TI/TO (L3/L4).

Controle (CLP/SCADA):

Onde a operação acontece. Dados em tempo real, armazenamento limitado (L2/L3).

Camada Física (Sensores/IoT):

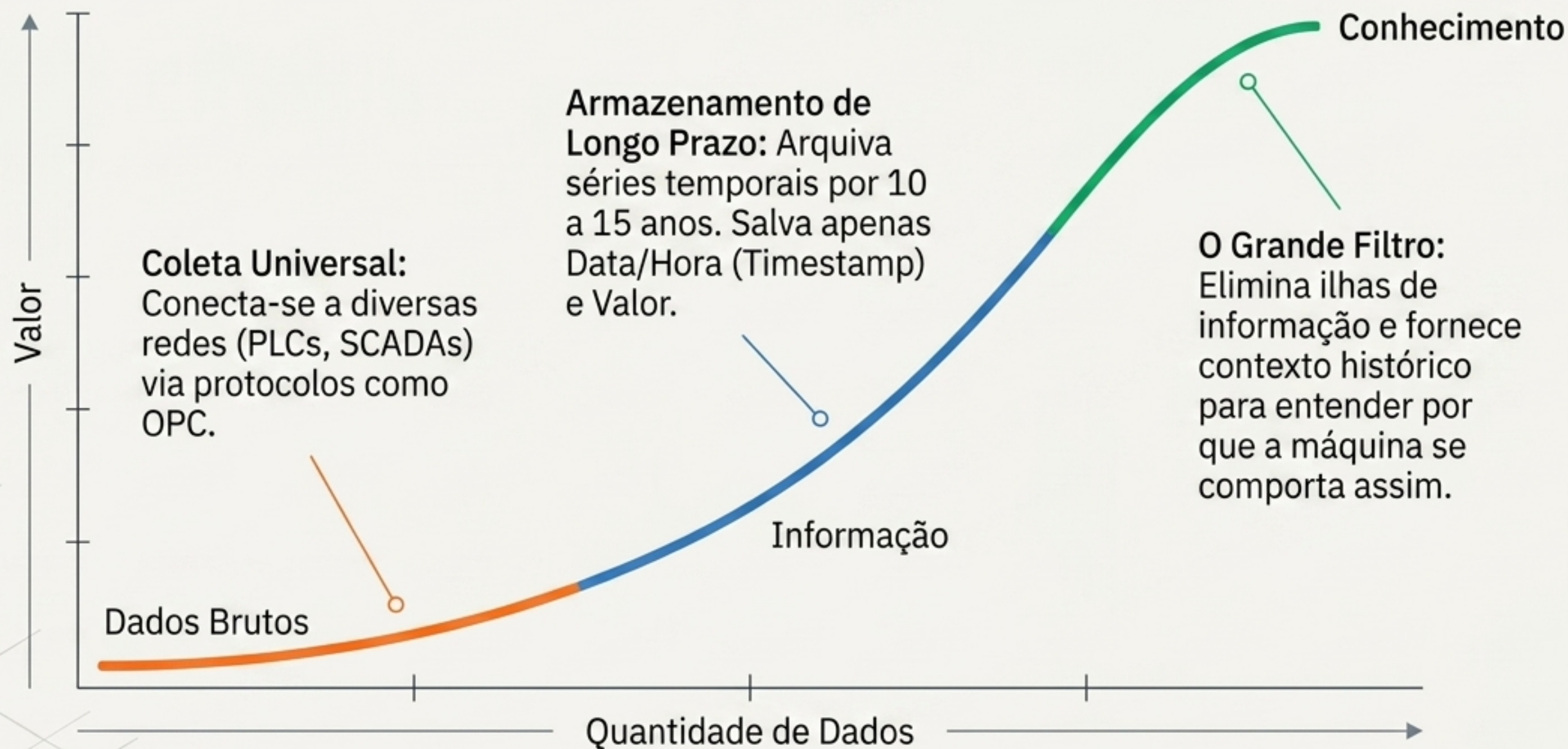
A fonte bruta. Motores, válvulas, medidores (L0/L1).



O Middleware Industrial

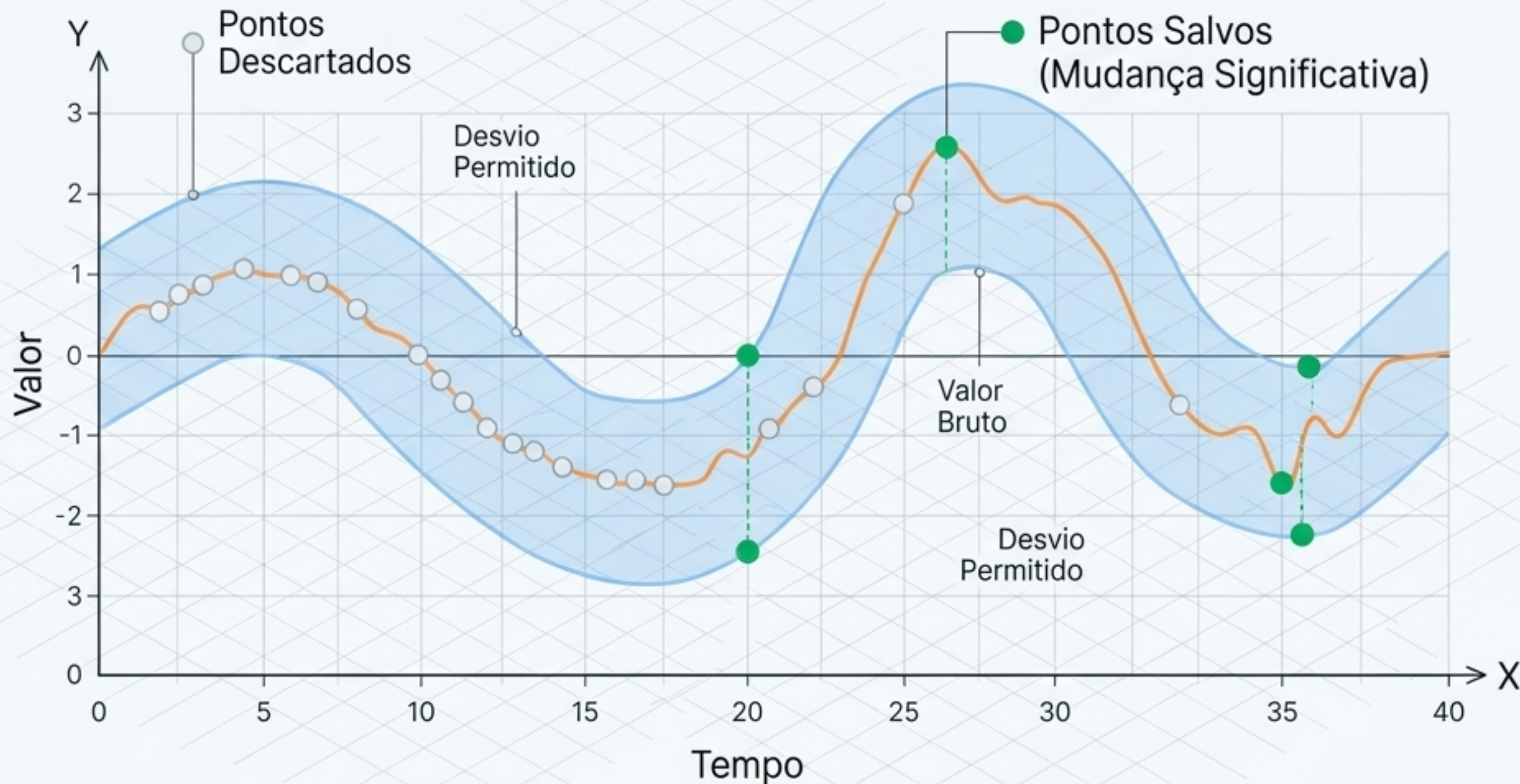
PIMS e MES são os motores que conectam o chão de fábrica físico ao andar corporativo digital.

O Motor Principal: PIMS (Plant Information Management System)



O Segredo da Escala: Compressão Inteligente

Por que não usar um banco de dados comum? Eles colapsariam com o volume industrial. O PIMS utiliza o algoritmo Swinging Doors.



1. A Regra:

Se o valor permanece na taxa de variação esperada, o ponto é ignorado.

2. O Registro:

O PIMS salva o valor apenas quando há uma mudança de estado.

3. O Resultado:

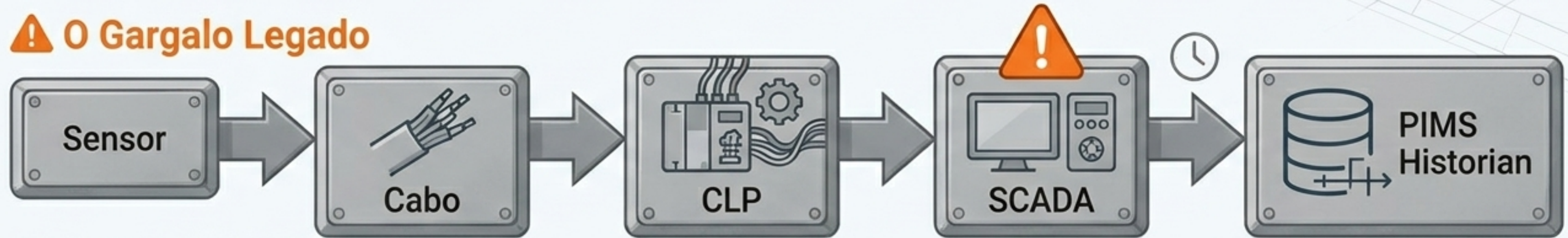
Armazenamento massivo de décadas de dados com altíssima performance.

A Matriz de Diagnóstico: Separando as Siglas

	MES	PIMS	Analytics
Função Core	Controle e rastreo de execução.	Armazenamento de séries temporais.	Inteligência integrada e padrões.
Volume de Dados	Baixo/Médio	Altíssimo	Altíssimo
Identificação de Causa Raiz	Indica o lote afetado.	Exige análise manual.	Isola automaticamente a falha. 
Foco Temporal	O Presente	O Passado	O Futuro

A Evolução 4.0: Descentralizando a Coleta (IoT & MQTT)

⚠ O Gargalo Legado



A Via Expressa 4.0



1. Nova Arquitetura:

Dispositivos inteligentes (ESP32) não passam mais rigidamente pelo funil do SCADA.



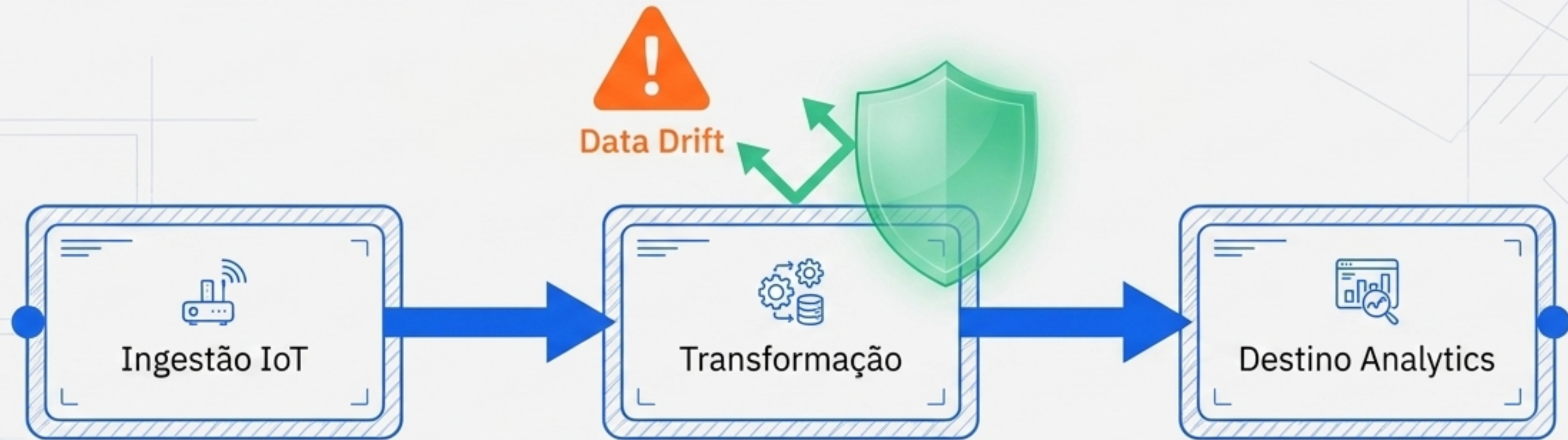
2. Padrão MQTT:

Arquitetura orientada a Publish/Subscribe (Pub/Sub).



3. Resultado: Latência reduzida e pipelines ultraleves descentralizados.

IBM StreamSets: A Via Expressa dos Dados em Tempo Real



Pipeline Visual (Low-Code)

Criação gráfica de fluxos de dados sem programação manual intensiva.

Mitigação de Data Drift

Processadores que se adaptam automaticamente a mudanças inesperadas, evitando quebra de relatórios.

Combustível para IA

Ingestão contínua de milhões de registros para treinar modelos de Inteligência Artificial ininterruptamente.

Consumo Nível Executivo: Visibilidade em Qualquer Lugar



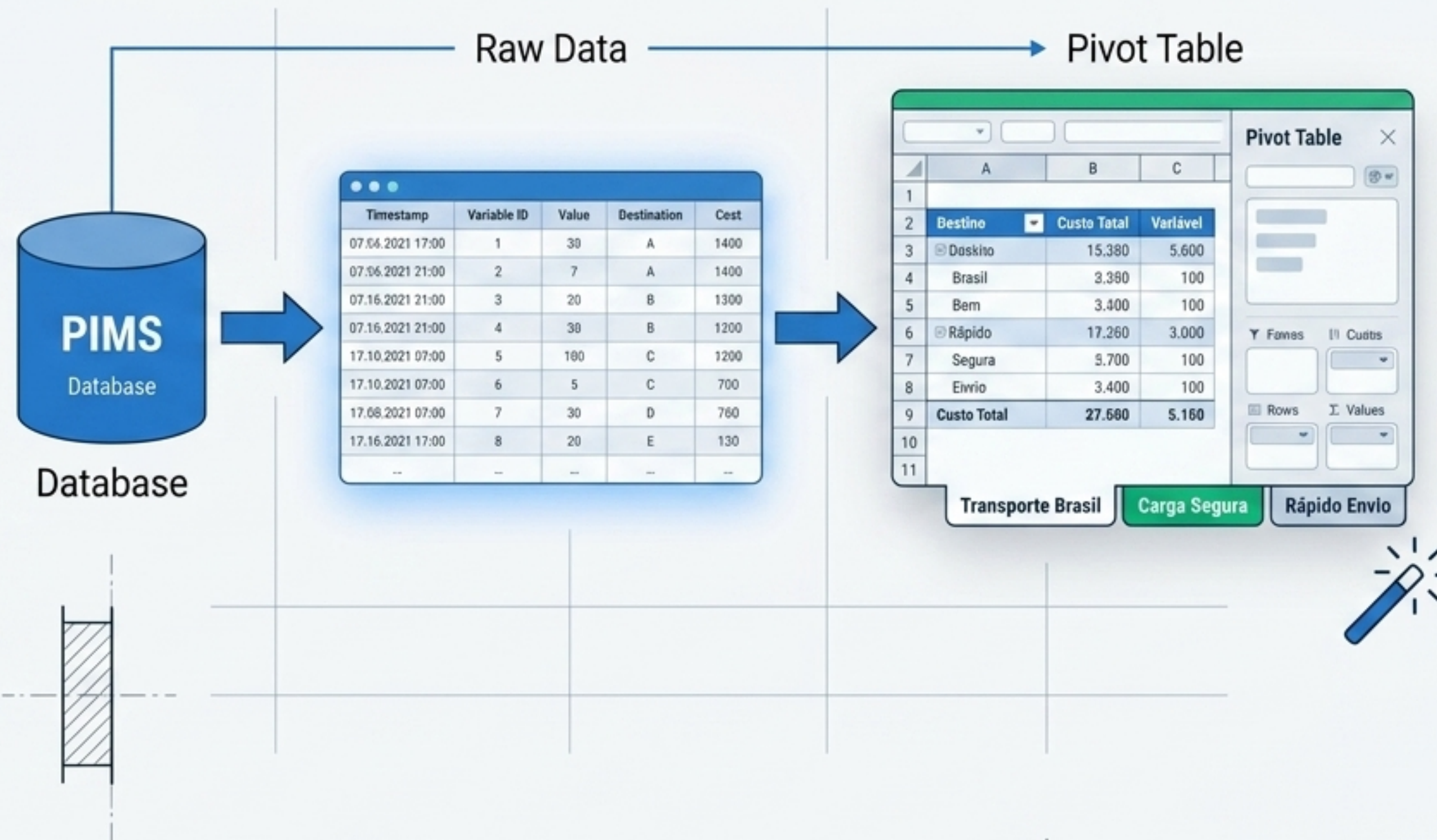
Drill-Down Contextual: Da visão global até a causa raiz (temperatura de um mancal específico).

Design Agnóstico: Acesso via navegador (PC ou smartphone) sem redesenhar telas.

Gestão Remota: Múltiplas fontes de energia (biomassa, solar, térmica) em uma única visualização em tempo real.

Consumo Nível Engenharia: Self-Service via Excel

O PIMS elimina a dependência crônica do departamento de TI.



Integração Direta: Add-ins conectam planilhas diretamente à base de dados temporal.



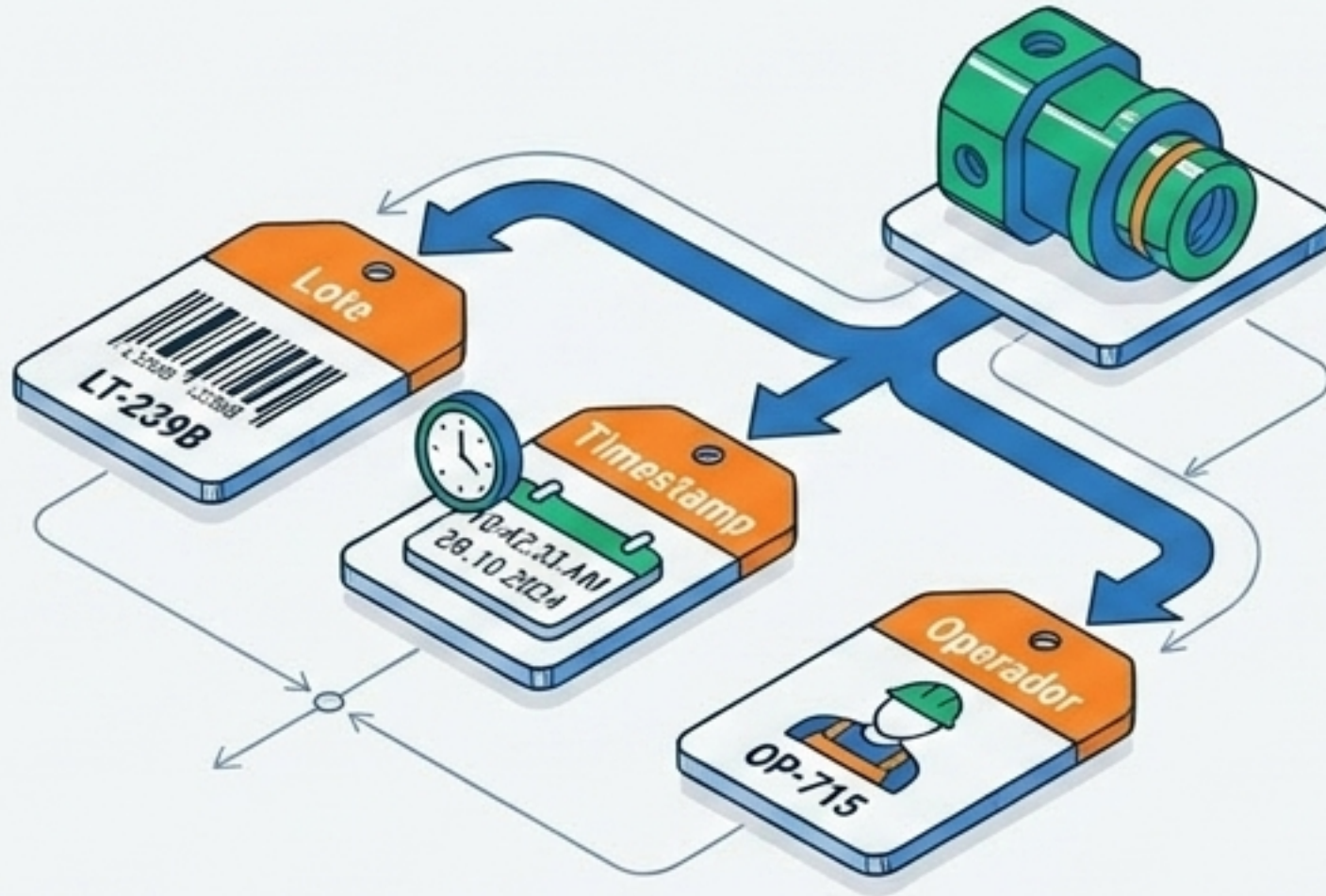
Tabelas Dinâmicas: Cruzamento instantâneo de Variáveis, Destinos e Custos.



Escalabilidade: Use 'Mostrar Páginas de Filtro' para gerar relatórios independentes e formatados em segundos.

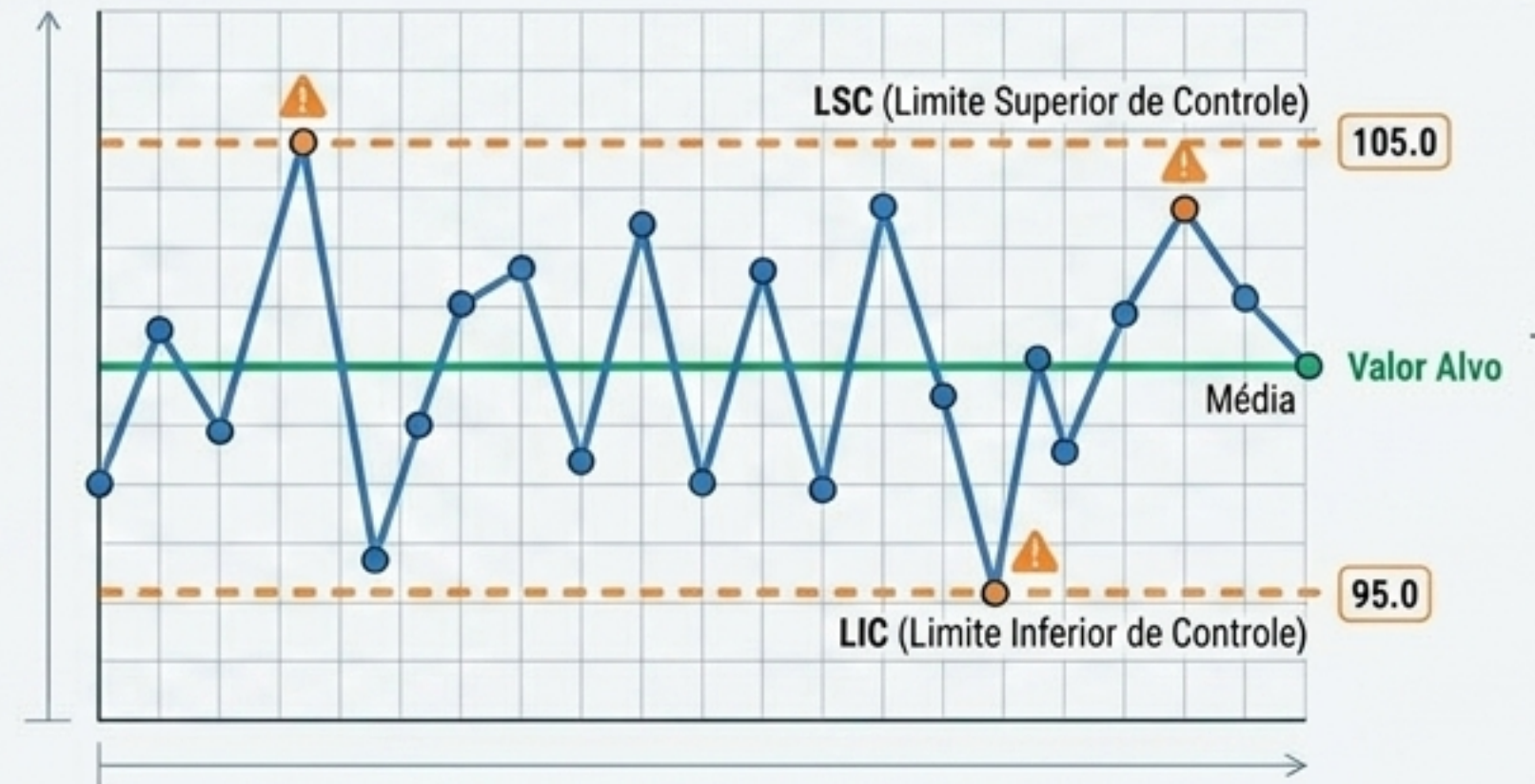
Do Histórico à Ação: Genealogia e CEP

Rastreabilidade Total (Genealogia)



Rastreie reversamente um produto final até seus insumos originais. Qual lote foi usado? A que horas entrou? Essencial para auditorias.

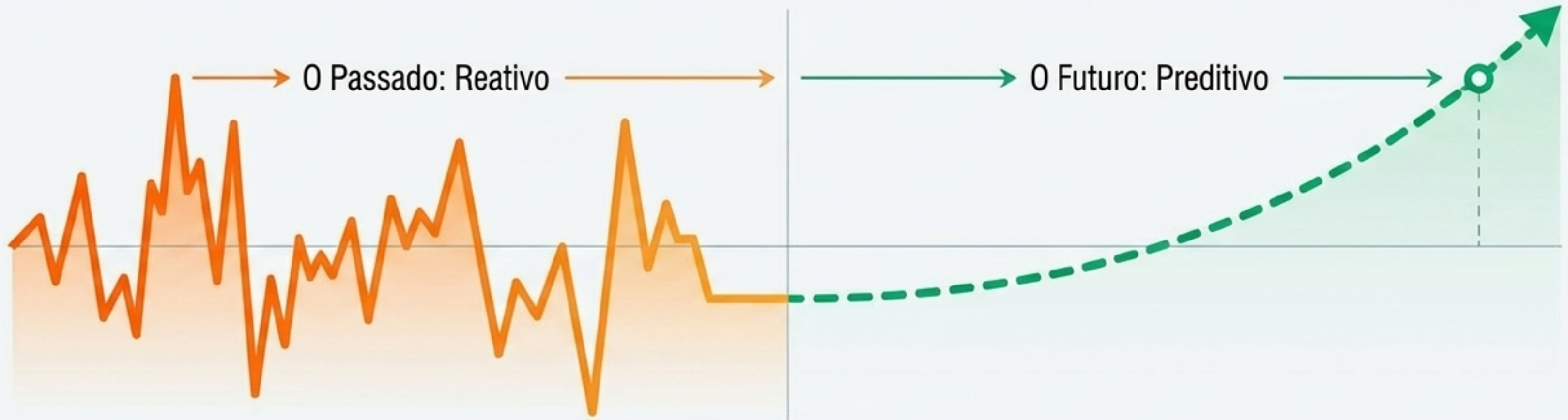
Controle Estatístico de Processo (CEP)



Monitoramento contínuo. As Cartas de Controle indicam instantaneamente a violação de limites aceitáveis (LSC/LIC), acionando manutenções antes da falha.

A Verdadeira Indústria 4.0: Do Reativo ao Preditivo

Um sistema PIMS não é apenas um grande disco rígido. É a base estrutural indispensável.



Maturidade Digital:

Sem dados históricos limpos e contextualizados, plataformas de IA não têm o que analisar.

O Salto Estratégico:

Pare de olhar pelo espelho retrovisor e passe a enxergar o futuro da manutenção preditiva.

Transforme informações dispersas em vantagem competitiva insuperável.